

Запуск своей SaaS-платформы на OpenSaaS

Пошаговая инструкция: как развернуть готовый шаблон SaaS-сервиса на российском хостинге Amvera и получить работающий сайт с личным кабинетом, подписками и реферальной программой.

9

шагов

~30

минут

0

строк кода

Содержание

Инструкция рассчитана на человека без опыта разработки. Все действия выполняются в браузере — устанавливать программы на компьютер не нужно.

- **Что вы получите** · состав платформы и технологии
- **Перед началом** · требования, стоимость, схема процесса
- 1** **Регистрация на GitHub и форк репозитория**
- 2** **Регистрация в Amvera**
- 3** **Создание базы данных PostgreSQL**
- 4** **Сборка строки подключения к базе**
- 5** **Создание приложения и подключение репозитория**
- 6** **Переменные окружения**
- 7** **Сборка и деплой**
- 8** **Домен и HTTPS**
- 9** **Проверка результата**
- **Если что-то пошло не так** · типовые ошибки и решения
- **Что дальше** · переход к Части 2

ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЗАРАНЕЕ

Эта часть доводит проект до **работающего демо в интернете**. Прежде чем пускать на платформу реальных пользователей и принимать платежи, нужно выполнить боевую настройку — она вынесена в Часть 2. Подробности в разделе «Что дальше».

Что вы получите

OpenSaaS — открытый шаблон SaaS-сервиса. Это не конструктор сайтов, а полноценная кодовая база: типовые функции любого сервиса по подписке уже написаны, вам остаётся развернуть их и наполнить своим продуктом.

Функционал «из коробки»

Регистрация и вход

Аккаунты пользователей, подтверждение почты, восстановление пароля, защищённые сессии.

Подписки и тарифы

Пробный период, тарифные планы, шаблон приёма платежей через Robokassa.

Реферальная программа

Персональные ссылки, учёт приглашённых, начисление комиссии.

API-ключи

Выдача ключей пользователям — если ваш продукт предоставляет API.

Почтовые уведомления

Письма о регистрации, оплате и смене статуса подписки.

Панель администратора

Просмотр пользователей, подписок и платежей в одном месте.

Технологии под капотом

Знать их не обязательно, но пригодится, когда вы будете дорабатывать платформу самостоятельно или с помощью ИИ-агентов.

Серверная часть	Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy
Интерфейс	Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS
База данных	PostgreSQL
Лицензия	MIT — можно использовать в коммерческих проектах

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Готовая платформа — публичная страница и личный кабинет пользователя — показана на рисунках 17 и 18 в шаге 9, после того как вы её развернёте.

Перед началом

Что понадобится

- ☐ **Почта** — на неё регистрируются аккаунты GitHub и Amvera.
- ☐ **Аккаунт GitHub** — бесплатный, создаётся на шаге 1.
- ☐ **Аккаунт Amvera** с пополненным балансом — российский хостинг, оплата картой РФ.
- ☐ **30–40 минут свободного времени.** Примерно половину из них занимает ожидание: база данных поднимается около 5 минут, первая сборка приложения — до 10 минут.

Навыки программирования не нужны: весь процесс — это заполнение форм в двух веб-панелях.

СОВЕТ

Заведите текстовый файл и записывайте туда всё, что придумываете по ходу: имя базы, имя пользователя базы, пароль, название проекта. На шаге 4 из этих значений собирается строка подключения, и искать их заново по вкладкам неудобно.

Как устроен процесс



Порядок важен: приложению при первом запуске нужна уже работающая база данных, поэтому она создаётся первой.

Сколько это стоит

Платформа состоит из двух платных ресурсов Amvera: база данных и само приложение. Ниже — минимальная конфигурация, которой достаточно для запуска и первых пользователей.

РЕСУРС	ТАРИФ	МОЩНОСТЬ	ЦЕНА
База данных PostgreSQL	Начальный Плюс	0,5 ядра, 1 ГБ ОЗУ	490 ₽ / 30 дней
Диск для базы	High Performance SSD	от 1 ГБ	от 36 ₽ / 30 дней
Приложение	Начальный Плюс	0,5 ядра, 1 ГБ ОЗУ, 7 ГБ диска	490 ₽ / 30 дней

ОРИЕНТИР

Около **1 000 ₽ в месяц** за оба ресурса. Цены указаны по состоянию на момент подготовки гайда и берутся из скриншотов панели — актуальные суммы всегда видны в самой форме создания при выборе тарифа.

Регистрация на GitHub и форк репозитория

GitHub — сервис, где хранится исходный код шаблона. Amvera будет забирать код оттуда при каждой сборке, поэтому вам нужна **своя копия** репозитория: в неё вы сможете вносить изменения, не затрагивая оригинал.

1.1. Создайте аккаунт

Зарегистрируйтесь на github.com, если аккаунта ещё нет. Регистрация бесплатная, потребуется только почта.

1.2. Сделайте форк шаблона

Откройте репозиторий шаблона и нажмите кнопку **Fork** в правом верхнем углу.

<https://github.com/Sturtpab/OpenSaas>

На открывшейся странице ничего менять не нужно — подтвердите создание форка. Через несколько секунд в вашем аккаунте появится репозиторий **OpenSaas** с полной копией кода.

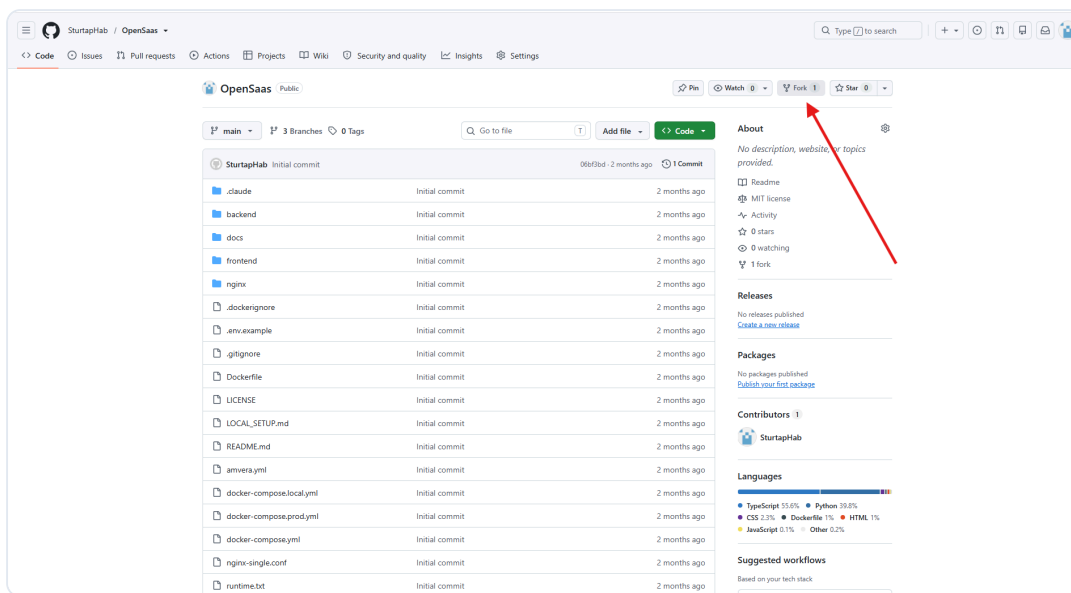


Рис. 1. Кнопка **Fork** на странице репозитория-шаблона

ЧТО ТАКОЕ ФОРК

Форк — независимая копия чужого репозитория в вашем аккаунте. Оригинал остаётся нетронутым, а все ваши правки живут в копии. Именно её вы подключите к Amvera на шаге 5.

Регистрация в Amvera

Amvera — российский облачный провайдер. На нём будут работать база данных и само приложение. Оплата проходит картами российских банков, персональные данные остаются в РФ, VPN для доступа к панели не требуется.

```
https://cloud.amvera.ru
```

Что сделать

1. Зарегистрируйтесь и подтвердите почту.
2. Пополните баланс — списание идёт по факту работы ресурсов, посуточно.
3. Запомните **логин аккаунта** — он показан в правом верхнем углу панели. Он понадобится на шаге 4 при сборке строки подключения к базе.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Логин аккаунта Amvera — это не почта и не название проекта. Это короткое имя рядом с балансом в шапке панели. В строке подключения к базе данных он используется как часть адреса сервера, и ошибка в нём — самая частая причина, по которой приложение не может достучаться до базы.

Создание базы данных PostgreSQL

База данных хранит пользователей, подписки, платежи и рефералов. Создаём её первой, потому что приложению при запуске нужно к чему-то подключаться.

3.1. Откройте раздел PostgreSQL

В левом меню панели Amvera выберите **PostgreSQL** и нажмите «Создать базу данных».

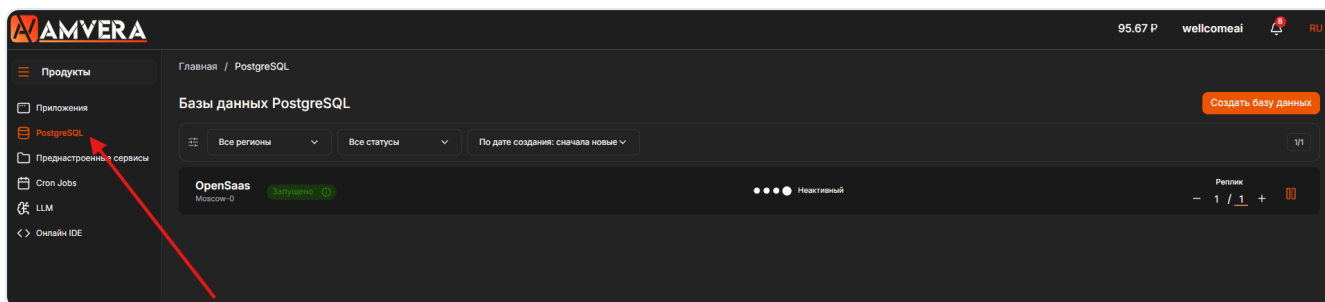


Рис. 2. Раздел PostgreSQL в левом меню и кнопка создания базы

3.2. Этап «Тариф»

Здесь достаточно задать **название проекта** — например `opensaas`. Регион, тариф базы и тариф диска оставьте по умолчанию: минимальной конфигурации хватает для старта. Нажмите «Далее».

Рис. 3. Этап «Тариф»: заполняется только название проекта

ЗАПИШИТЕ

Название проекта базы данных пригодится на шаге 4 — оно входит в адрес сервера. Используйте латиницу в нижнем регистре без пробелов.

3.3. Этап «Конфигурация»

Заполните три поля — именно из них позже соберётся строка подключения:

ПОЛЕ	ЧТО ВВОДИТЬ
Имя создаваемой БД	Имя базы, которая будет создана внутри кластера. Латиница, без пробелов.
Имя пользователя	Логин, под которым приложение будет входить в базу.
Пароль пользователя	Пароль этого логина. Придумайте длинный и случайный.

Версию PostgreSQL, размер кластера и остальные параметры оставьте как есть. Нажмите «Завершить».

Создание проекта

Тариф — 2 Конфигурация

Документация

Postgres version

ghcr.io/cloudnative-pg/postgresql:17.5

Имя создаваемой БД

OpeSaas

Имя пользователя

wellcomeAI

Пароль пользователя

скрыто

Размер кластера СУБД

1

☒ Активировать Superuser Access

Пароль для Superuser

Введите пароль суперпользователя

Расширенные параметры

Назад Отменить Завершить

Рис. 4. Этап «Конфигурация»: имя базы, имя пользователя и пароль. На скриншоте пароль скрыт — задайте свой

ПРО ПАРОЛЬ

Это боевой доступ к базе с данными ваших пользователей. Не используйте простые пароли вроде `12345678` и не копируйте примеры из инструкций. Сгенерируйте случайную строку от 16 символов и сохраните её в менеджере паролей — восстановить забытый пароль будет нельзя, придётся пересоздавать базу.

Не используйте в пароле символы `@`, `:`, `,`, `/` и `#` — они являются служебными в строке подключения и сломают её.

3.4. Дождитесь запуска

Создание кластера занимает **около 5 минут**. Дождитесь, пока в списке баз статус проекта не сменится на **«Запущено»**. Только после этого переходите дальше.

Сборка строки подключения к базе

Приложению нужен один-единственный адрес, по которому оно найдёт базу и войдёт в неё. Такой адрес называется строкой подключения. Соберите её сейчас и сохраните — на шаге 6 вы вставите её в настройки приложения.

4.1. Шаблон строки

```
postgresql+asyncpg://<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>:<ПАРОЛЬ>  
@amvera-<ЛОГИН_AMVERA>-cnpg-<ИМЯ_ПРОЕКТА>-rw:5432/<ИМЯ_БД>
```

Здесь строка разбита на две части только для читаемости. В поле её нужно вводить **одной строкой, без переноса и пробелов**.

4.2. Откуда брать значения

ПЛЕЙСХОЛДЕР	ГДЕ СМОТРЕТЬ
<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>	Шаг 3.3 → поле «Имя пользователя»
<ПАРОЛЬ>	Шаг 3.3 → поле «Пароль пользователя»
<ЛОГИН_AMVERA>	Логин вашего аккаунта — справа сверху в панели Amvera
<ИМЯ_ПРОЕКТА>	Шаг 3.2 → «Название проекта» базы данных
<ИМЯ_БД>	Шаг 3.3 → поле «Имя создаваемой БД»

4.3. Что получится

Допустим, логин аккаунта — `myaccount`, проект базы назван `opensaas`, пользователь базы — `saasuser`, имя базы — `saasdb`. Тогда строка будет такой:

```
postgresql+asyncpg://saasuser:ВАШ_ПАРОЛЬ  
@amvera-myaccount-cnpg-opensaas-rw:5432/saasdb
```

ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ ДАЛЬШЕ

- Строка начинается именно с `postgresql+asyncpg://`, а не с `postgresql://`.
- Угловые скобки `<` и `>` удалены — их в готовой строке быть не должно.
- Служебные части `amvera-`, `-cpng-` и `-rw` сохранены без изменений.
- Порт `5432` на месте, а после него идёт `/` и имя базы.
- В строке нет пробелов и переносов — она должна быть одной сплошной строкой.

ПОЧЕМУ АДРЕС ТАКОЙ СТРАННЫЙ

Amvera собирает внутреннее сетевое имя базы автоматически из вашего логина и названия проекта. Суффикс `-rw` означает подключение на чтение и запись. Этот адрес работает только внутри инфраструктуры Amvera — снаружи по нему к базе не подключиться, и это правильно с точки зрения безопасности.

Создание приложения и подключение репозитория

Теперь создадим само приложение и свяжем его с вашим форком на GitHub, чтобы Amvera могла забирать оттуда код.

5.1. Этап «Тариф»

Перейдите в раздел «Приложения» и нажмите «Создать приложение». Как и с базой, заполните только **название проекта**, остальное оставьте по умолчанию. Нажмите «Далее».

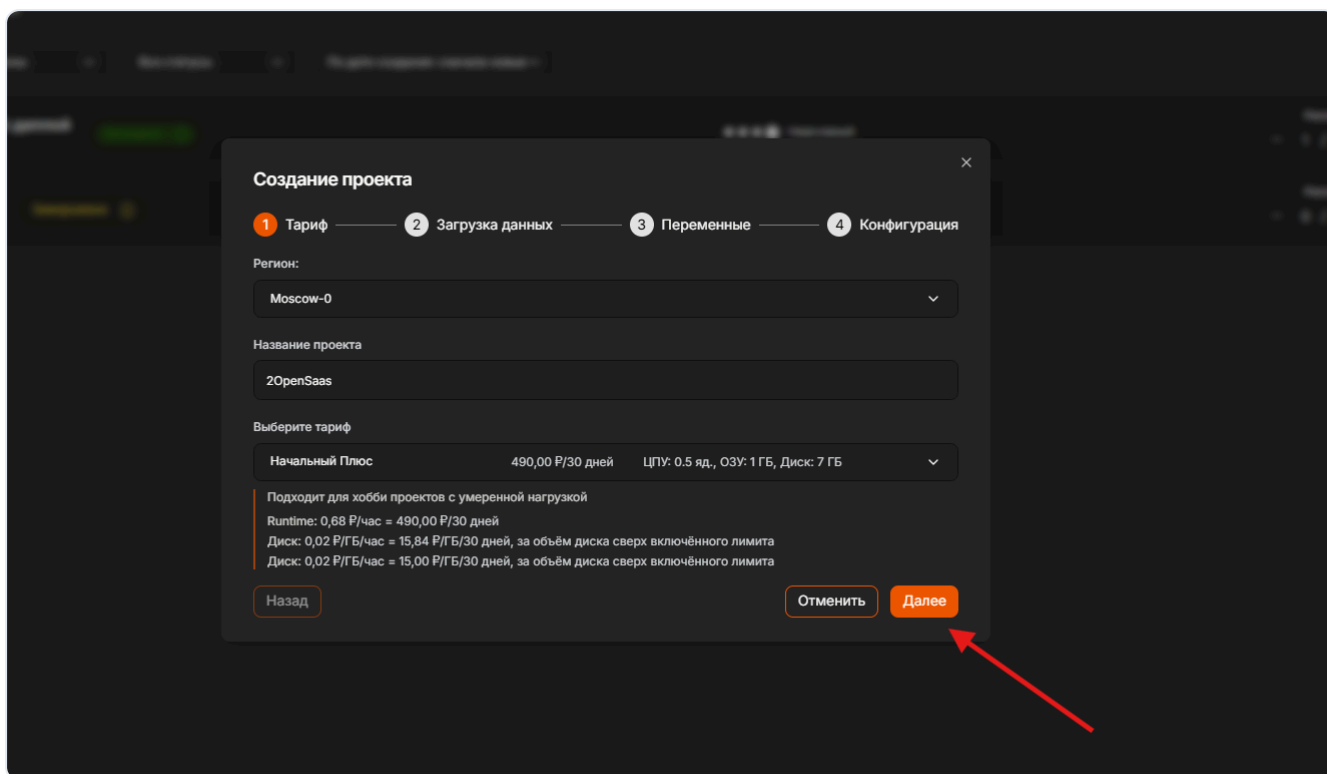


Рис. 5. Этап «Тариф»: задаётся только название проекта

5.2. Этап «Загрузка данных»

Выберите способ загрузки «Через git», вкладку **GitHub** и нажмите «Сгенерировать» рядом с полем токена.

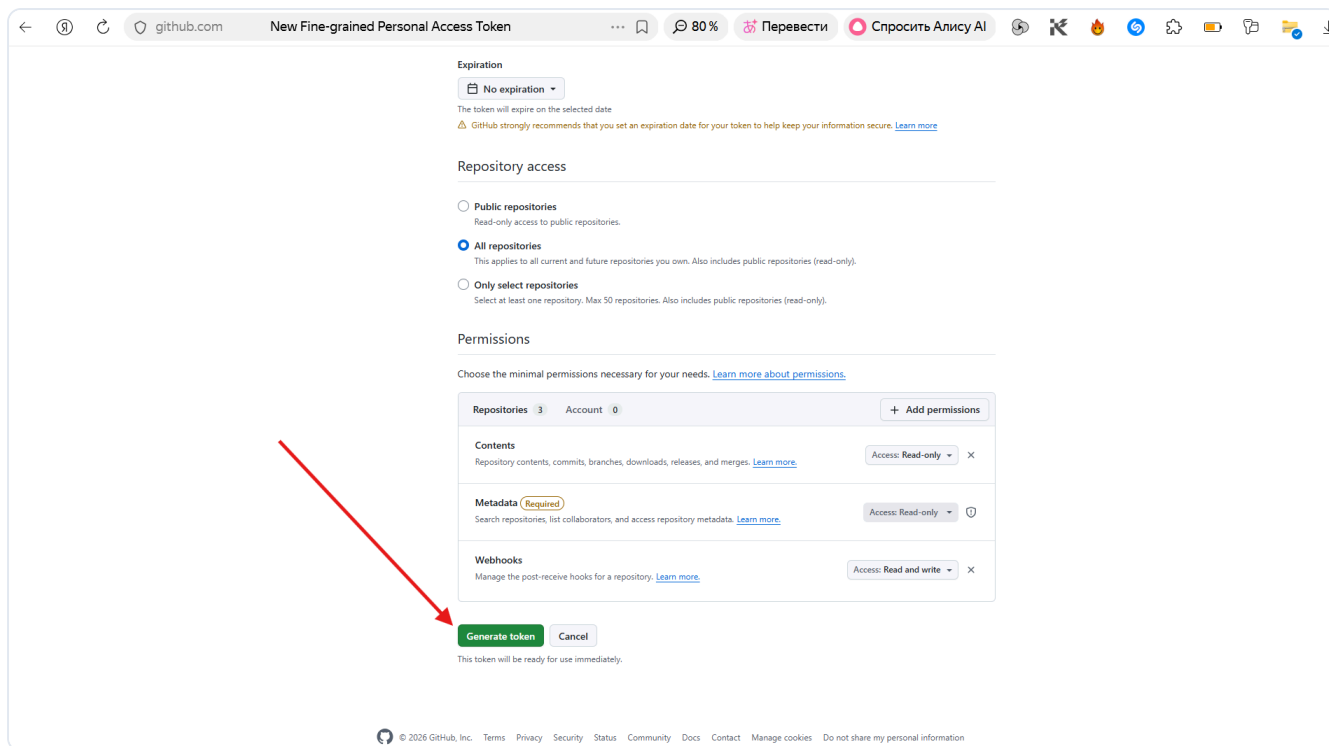


Рис. 7. Форма создания токена: права уже проставлены, нужно только подтвердить

Скопируйте появившийся токен кнопкой копирования справа от поля.

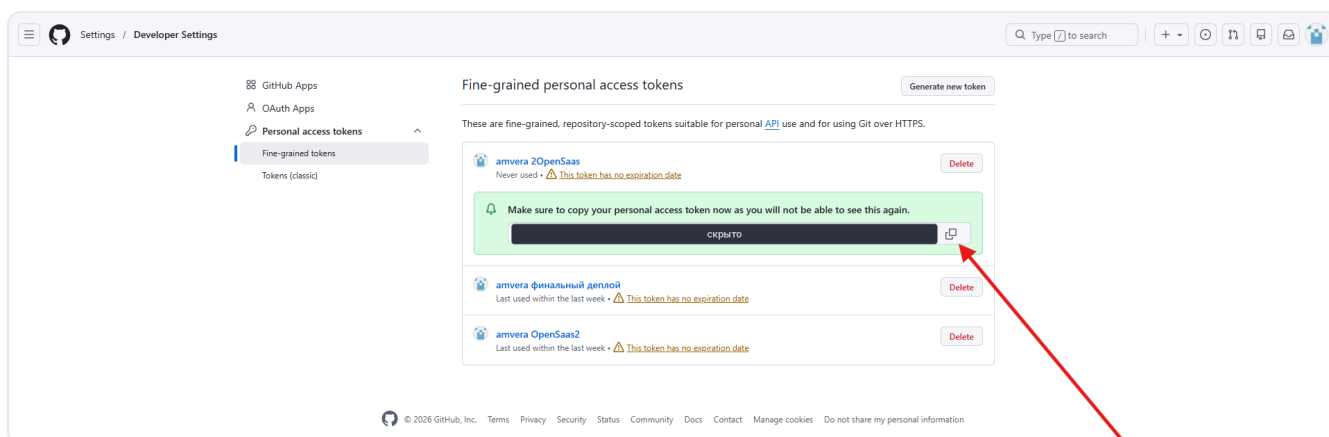


Рис. 8. Готовый токен. На скриншоте значение скрыто — у вас там будет своя строка

ТОКЕН — ЭТО ПАРОЛЬ

GitHub показывает значение токена **один раз**: закрыв страницу, увидеть его снова нельзя, можно только создать новый. Токен даёт доступ к вашим репозиториям — не публикуйте его, не пересылайте в мессенджерах и не оставляйте в скриншотах.

5.4. Вставьте токен в Amvera

Вернитесь на вкладку с панелью Amvera, вставьте токен в поле и нажмите «Применить».

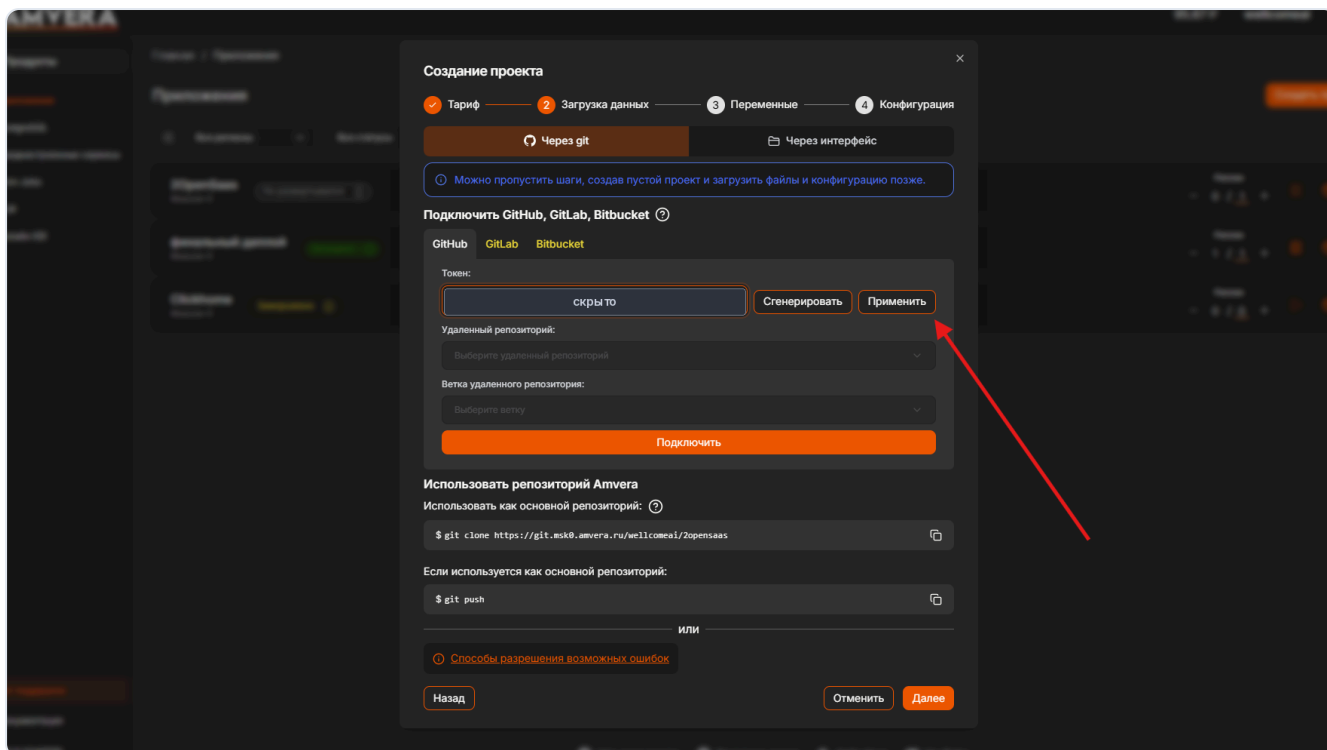


Рис. 9. Токен вставлен, нажимаем «Применить»

5.5. Выберите репозиторий и ветку

После применения токена станут доступны выпадающие списки. Выберите:

- Удалённый репозиторий — OpenSaas , ваш форк из шага 1.
- Ветка удалённого репозитория — main .

Нажмите «Подключить», дождитесь подтверждения и нажмите «Далее».

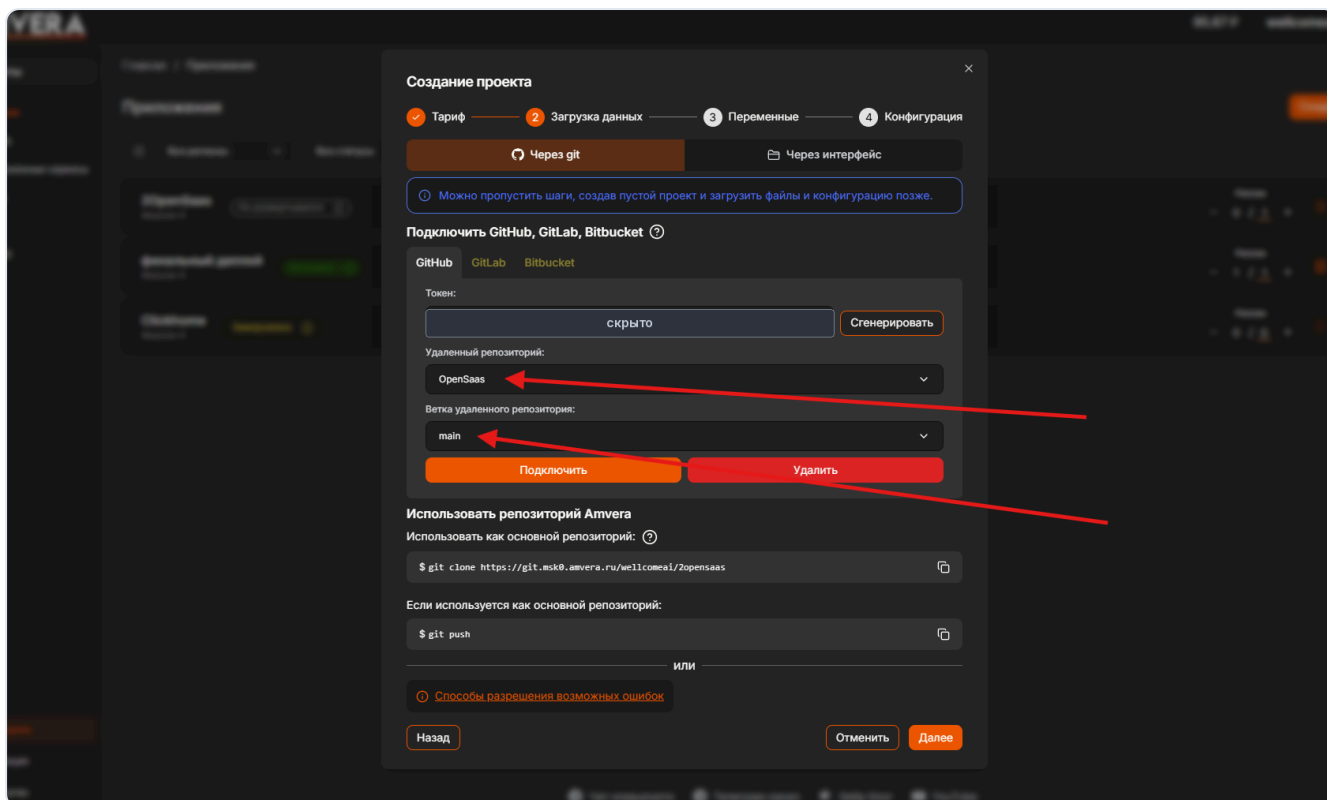


Рис. 10. Репозиторий `OpenSaas` и ветка `main` выбраны

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Ветка должна быть именно **main**. В репозитории есть и другие ветки — если выбрать не ту, сборка либо упадёт, либо развернёт не ту версию кода.

Переменные окружения

Переменные окружения — это настройки, которые приложение читает при запуске. Через них передаётся всё, чего не должно быть в коде: пароли, адреса, ключи. Для первого запуска достаточно двух.

6.1. Добавьте переменные

На этапе «Переменные» нажмите «Добавить переменные и секреты». Этап оставьте «Запуск» и заполните две строки.

Переменная 1 — подключение к базе

Название	DATABASE_URL
Значение	Строка, собранная на шаге 4

Переменная 2 — режим SSL

Название	PGSSLMODE
Значение	disable

Вторую переменную оставляем ровно такой: соединение между приложением и базой идёт по закрытой внутренней сети Amvera, шифрование на этом участке не требуется.

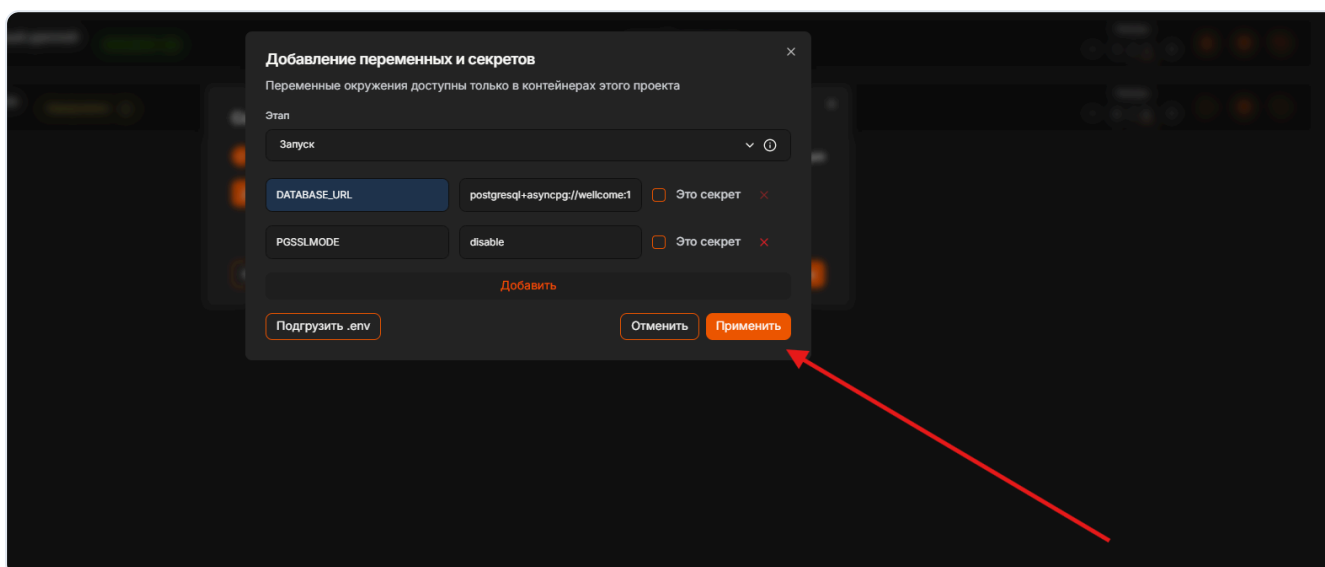


Рис. 11. Обе переменные заполнены, нажимаем «Применить»

6.2. Проверьте список

После применения обе переменные появятся в таблице с этапом **«Запуск»**. Сверьте названия символ в символ — они чувствительны к регистру. Затем нажмите **«Далее»**.

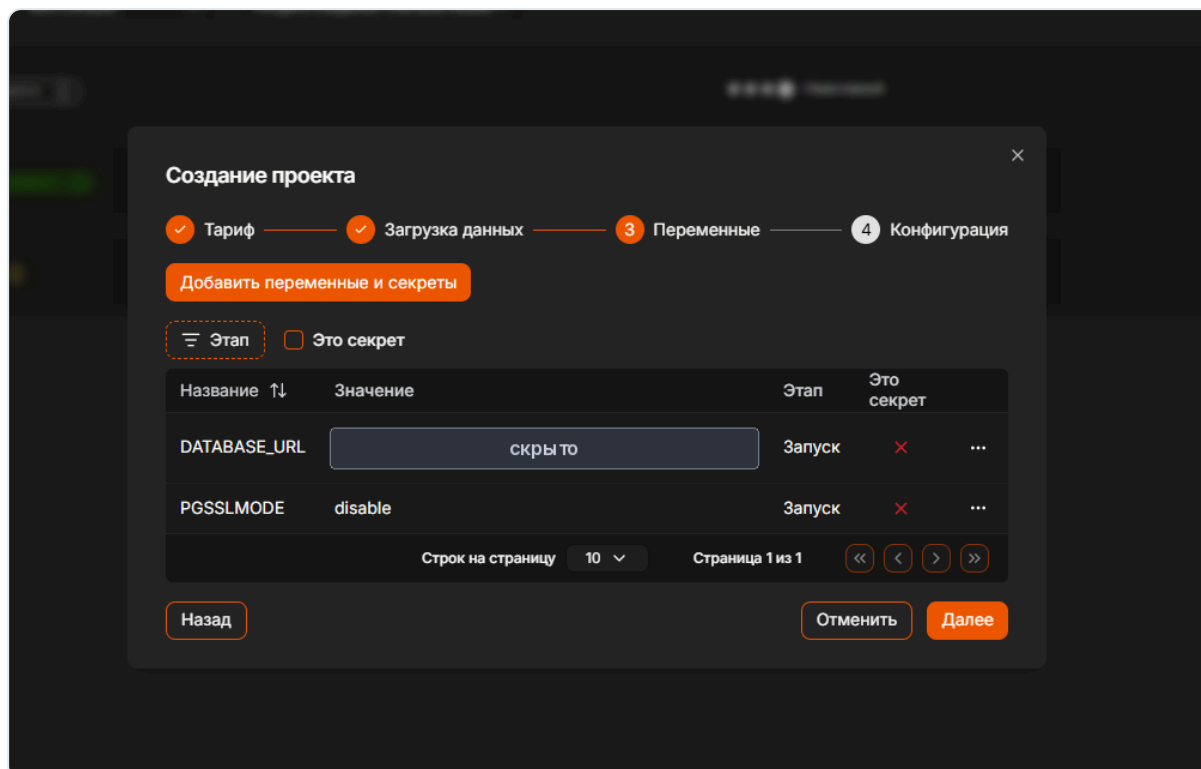


Рис. 12. Итоговый список переменных. Значение `DATABASE_URL` на скриншоте скрыто, у вас там будет ваша строка подключения

ПРО ГАЛОЧКУ «ЭТО СЕКРЕТ»

Отметка скрывает значение переменной в интерфейсе панели, чтобы пароль не был виден при демонстрации экрана. Для первого запуска её можно не ставить, но для `DATABASE_URL` это разумная привычка.

6.3. Этап «Конфигурация»

Настраивать здесь ничего не нужно: в репозитории уже лежит файл `amvera.yml` с описанием сборки, и панель подхватывает его сама. Нажмите **«Завершить»**.

Сборка и деплой

После нажатия «Завершить» Amvera сразу начинает собирать приложение: скачивает код из вашего репозитория, устанавливает зависимости, собирает интерфейс и запускает контейнер.

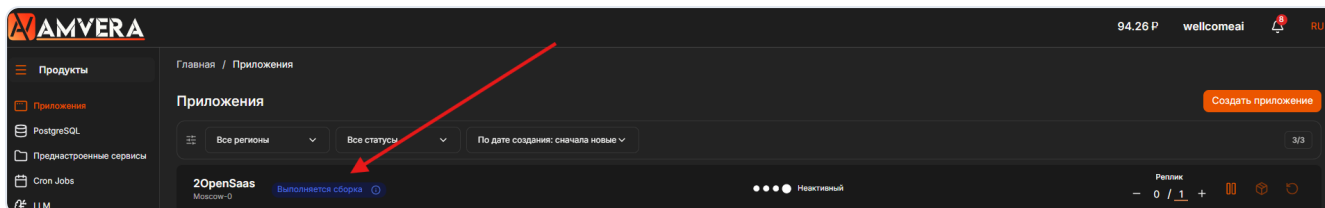


Рис. 13. Статус «Выполняется сборка» в списке приложений

Сколько ждать

- **Первая сборка — до 10 минут.** Она самая долгая: скачиваются все библиотеки, кэша ещё нет.
- **Последующие — обычно быстрее,** за счёт закэшированных слоёв.

Дождитесь, пока статус сменится на **«Запущено»**. Ход сборки можно смотреть в реальном времени во вкладке **«Логи»** внутри проекта.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ

При первом запуске приложение само создаёт в базе все нужные таблицы — пользователей, подписок, платежей. Поэтому база должна быть в статусе **«Запущено»** ещё до старта сборки: если она не поднялась, приложение не сможет подключиться и упадёт с ошибкой.

Домен и HTTPS

Приложение запущено, но пока доступно только внутри сети Amvera. Чтобы открыть его из интернета, нужно создать внешнее доменное имя.

8.1. Откройте вкладку «Домены»

Зайдите в проект приложения и выберите в меню слева «Домены». Там уже будет один внутренний адрес — он служебный. Нажмите «Создать доменное имя».

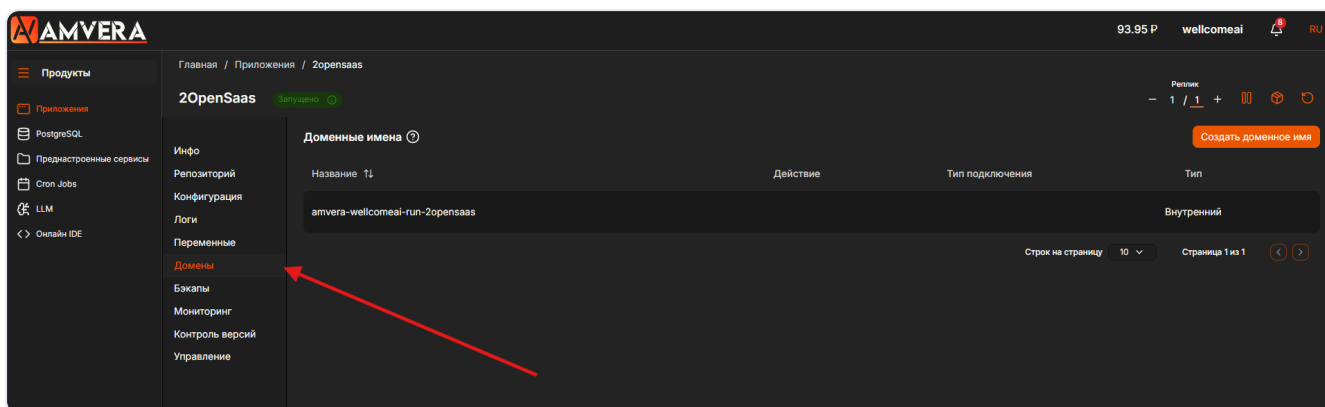


Рис. 14. Вкладка «Домены» и кнопка создания доменного имени

8.2. Создайте бесплатный домен

В открывшемся окне укажите:

Тип подключения	HTTPS
Тип домена	Бесплатный домен Амвера

Имя вида `<проект>-<логин>.amvera.io` подставится автоматически. Нажмите «Применить».

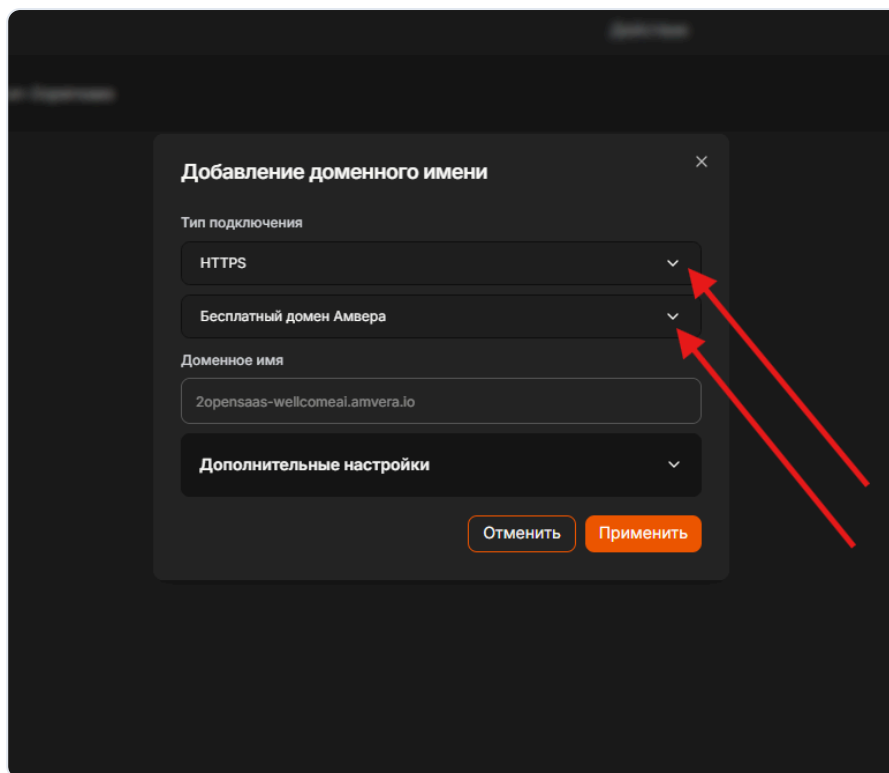


Рис. 15. Тип подключения HTTPS и бесплатный домен Amvera

8.3. Включите домен

В списке доменов появится новая строка с типом «Внешний». Убедитесь, что переключатель в колонке «Действие» включён — без этого домен создан, но не работает.

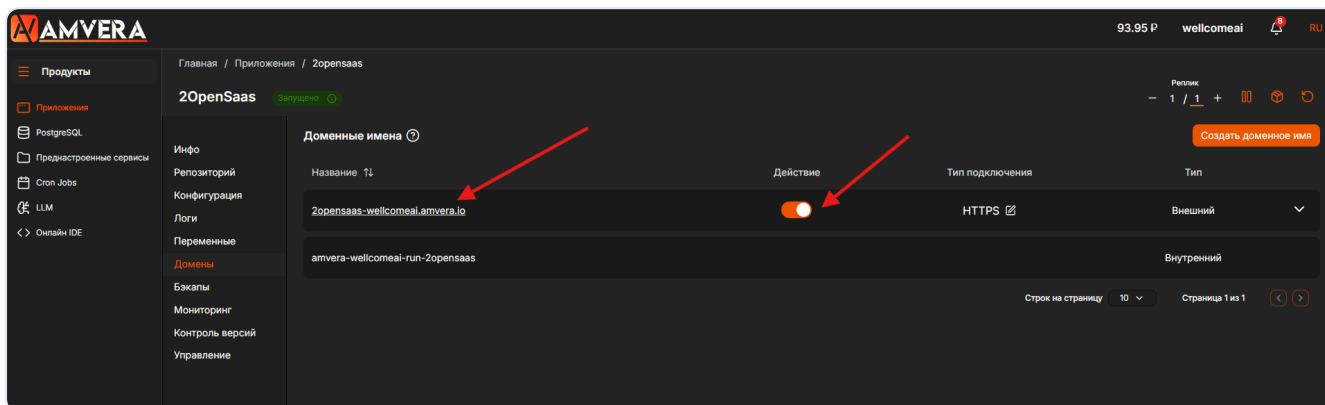


Рис. 16. Внешний домен создан, переключатель в колонке «Действие» включён

САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА «САЙТ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ»

Выключенный переключатель в колонке «Действие». Если после создания домена браузер показывает ошибку — вернитесь на эту вкладку и проверьте его первым делом. Выдача HTTPS-сертификата может занять ещё пару минут после включения.

Проверка результата

Кликните по адресу домена в списке — откроется ваша платформа. Пройдите короткий чек-лист, чтобы убедиться, что работает не только главная страница, но и серверная часть с базой.

Чек-лист запуска

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	КАК	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сайт открывается	Перейти по адресу домена	Главная страница платформы, замок HTTPS в адресной строке
Серверная часть жива	Открыть <code>/health</code>	Короткий технический ответ, а не ошибка
API отвечает	Открыть <code>/docs</code>	Страница с документацией методов API
База подключена	Зарегистрировать тестового пользователя	Регистрация проходит без ошибки
Кабинет работает	Войти под этим пользователем	Личный кабинет с активным пробным периодом

Адреса `/health` и `/docs` дописываются к вашему домену, например `https://ваш-домен.amvera.io/docs`.

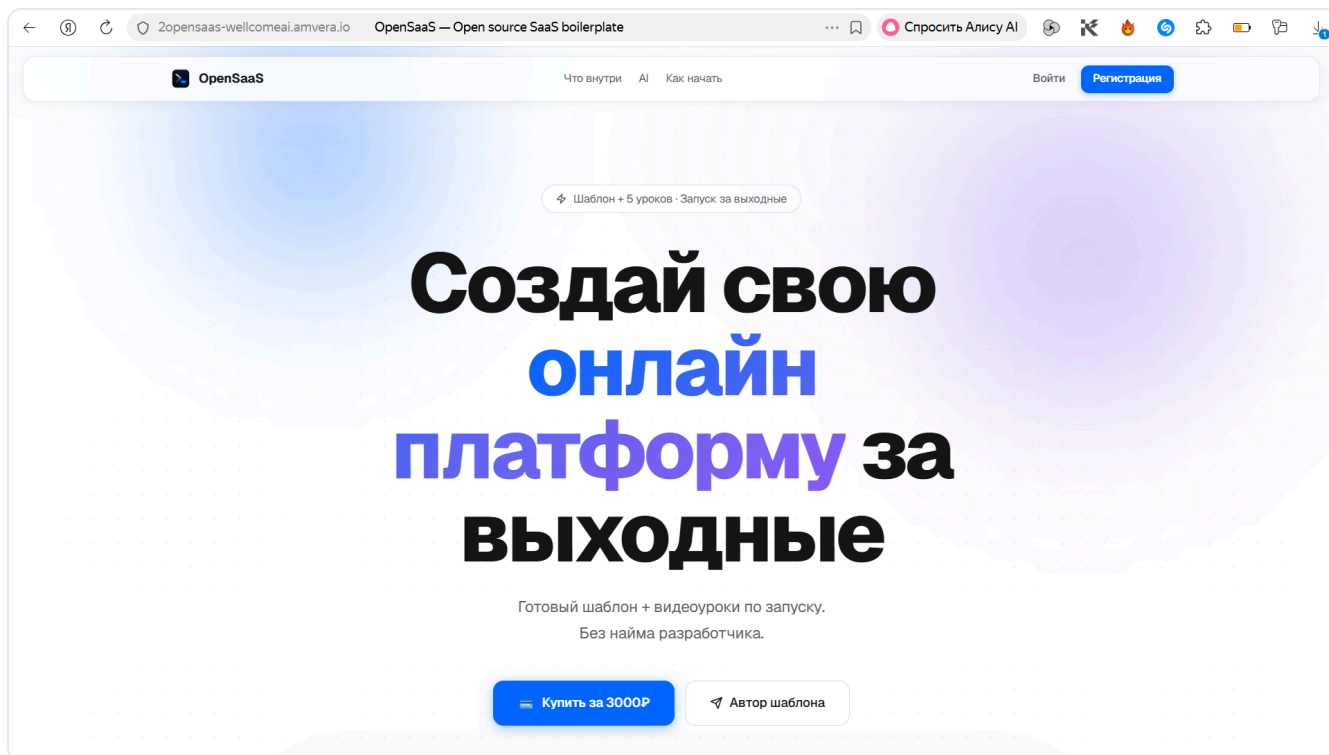


Рис. 17. Главная страница открывается по HTTPS — фронтенд работает

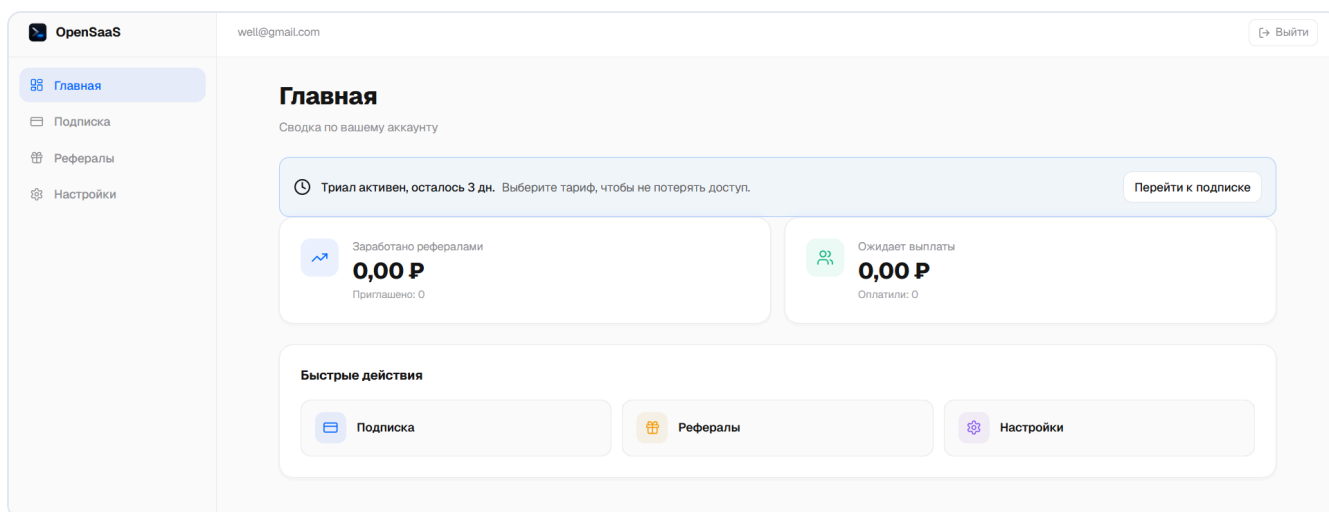


Рис. 18. Личный кабинет с активным пробным периодом — значит, серверная часть и база данных тоже работают

ГОТОВО

Если все пять пунктов чек-листа зелёные — ваша SaaS-платформа развёрнута и доступна из интернета. Дальше остаётся привести её в боевой вид.



Если что-то пошло не так

Начинайте диагностику с вкладки «**Логи**» внутри проекта приложения: там видно, на каком именно этапе всё остановилось.

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ
Сборка падает почти сразу	Подключён не тот репозиторий или выбрана не ветка <code>main</code> . Откройте вкладку « Репозиторий » и переподключите форк, указав ветку <code>main</code> (шаг 5.5).
В логах ошибка подключения к базе данных	Неверная строка <code>DATABASE_URL</code> либо база ещё не запустилась. Проверьте, что база в статусе «Запущено», и сверьте строку с шаблоном (шаг 4). Частые ошибки: <code>postgresql://</code> вместо <code>postgresql+asyncpg://</code> , забытые угловые скобки, опечатка в логине аккаунта.
Приложение «Запущено», но сайт не открывается	Не создан внешний домен или выключен переключатель в колонке «Действие» (шаг 8.3). Также дайте пару минут на выдачу HTTPS-сертификата.
Главная открывается, но регистрация выдаёт ошибку	Фронтенд работает, а серверная часть не может достучаться до базы. Откройте <code>/health</code> и <code>/docs</code> — если они не отвечают, проблема в <code>DATABASE_URL</code> или в самой базе.
Сборка идёт дольше 15 минут	Откройте « Логи ». Если там ошибка — исправьте причину и запустите пересборку. Если процесс просто идёт медленно — дождитесь завершения.
Не приходит письмо о подтверждении почты	Это ожидаемо: отправка писем на данном этапе ещё не настроена. SMTP подключается в Части 2.
Забыт пароль пользователя базы	Восстановить его нельзя. Создайте базу заново (шаг 3), соберите новую строку подключения и обновите переменную <code>DATABASE_URL</code> во вкладке «Переменные».

ГДЕ ЕЩЁ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ

В левом нижнем углу панели Amvera есть «**Чат поддержки**» и «**Документация**» — по вопросам, связанным с хостингом, отвечают там.



ИТОГ

Что дальше

Платформа развёрнута и открывается из интернета. Но сейчас она работает на настройках по умолчанию из шаблона — этого достаточно для демонстрации, но недостаточно для реальных пользователей.

НЕ ПРИГЛАШАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДО БОЕВОЙ НАСТРОЙКИ

Прямо сейчас в вашем проекте:

- Ключ подписи сессий (`SECRET_KEY`) взят из публичного шаблона — он одинаковый у всех, кто развернул OpenSaaS, и позволяет подделать вход в чужой аккаунт.
- Логин и пароль администратора — стандартные из шаблона.
- Адреса приложения в настройках указывают на `localhost` , из-за чего часть ссылок в письмах и переходах будет вести не туда.
- Отправка писем и приём платежей не подключены.

Как выкатывать изменения

Приложение связано с вашим форком на GitHub: любое изменение в ветке `main` выкатывается на сайт пересборкой проекта в панели Amvera. Пересоздавать приложение и заново вводить переменные при этом не нужно — переменные меняются в любой момент во вкладке «Переменные», туда же добавляются настройки из Части 2.

Что входит в Часть 2

Безопасность

Свой ключ подписи сессий, смена доступа администратора, перевод проекта в боевой режим.

Адреса и доступы

Настройка публичных адресов приложения и списка разрешённых источников.

Почта

Подключение SMTP: подтверждение регистрации и восстановление пароля.

Приём платежей

Подключение Robokassa, настройка тарифов, пробного периода и реферальной комиссии.

Свой домен

Переход с бесплатного адреса Amvera на собственное доменное имя.

Доработка платформы

Как менять код через ИИ-агентов и выкатывать изменения на прод.

Ссылки, которые пригодятся

Шаблон OpenSaaS	<code>github.com/SturtapHab/OpenSaas</code>
Панель Amvera	<code>cloud.amvera.ru</code>
Поддержка Amvera	Чат поддержки и документация — в левом нижнем углу панели
Ваш проект	<code><название>-<логин>.amvera.io</code> — адрес, созданный на шаге 8

ИТОГ ЧАСТИ 1

Вы прошли путь от пустого аккаунта до работающего SaaS-сервиса в интернете: сделали копию кода, подняли базу данных, развернули приложение и открыли его по HTTPS-адресу. Дальше — Часть 2: безопасность, почта, платежи и свой домен.